



Universidad Iberoamericana León
Ingeniería en Inteligencia Artificial

Alumno: Fernando León Franco

Materia: Temas selectos de robots y autonomía

Actividad: Identificación de topologías físicas

Fecha: 26-08-2026

Identificación de topologías físicas en el Laboratorio de Industria 4.0

Propósito

Identificar y analizar las topologías físicas presentes en el Laboratorio de Industria 4.0, relacionando la conexión de los dispositivos con las necesidades de comunicación, operación y organización de una red industrial.

Instrucciones generales

- Modalidad: individual.
- Fecha límite: 27 de agosto de 2026 a las 23:00.
- Evidencia requerida: al menos tres ejemplos de topologías físicas observadas en el laboratorio.
- Cada ejemplo debe incluir fotografías propias, dispositivos involucrados, justificación, conveniencia de la conexión y consecuencias de una interrupción.
- Entrega: presentación en formato `.pptx` o `.pdf`, o enlace de Canva o Google Slides.

Infraestructura compartida

Los tres ejemplos utilizan distintos dispositivos, pero conservan la misma organización: cada equipo se conecta de manera independiente a un punto central. Por eso los robots, las cámaras y las computadoras representan aplicaciones diferentes de la topología en estrella.

Desarrollo

Ejemplo 1. Robots y equipos industriales

Topología identificada: estrella.

Dispositivos involucrados: robot o celda de trabajo, terminal de red, cableado Ethernet, bandeja portacables, patch panels, gabinete de comunicaciones y switch central HP 5130.

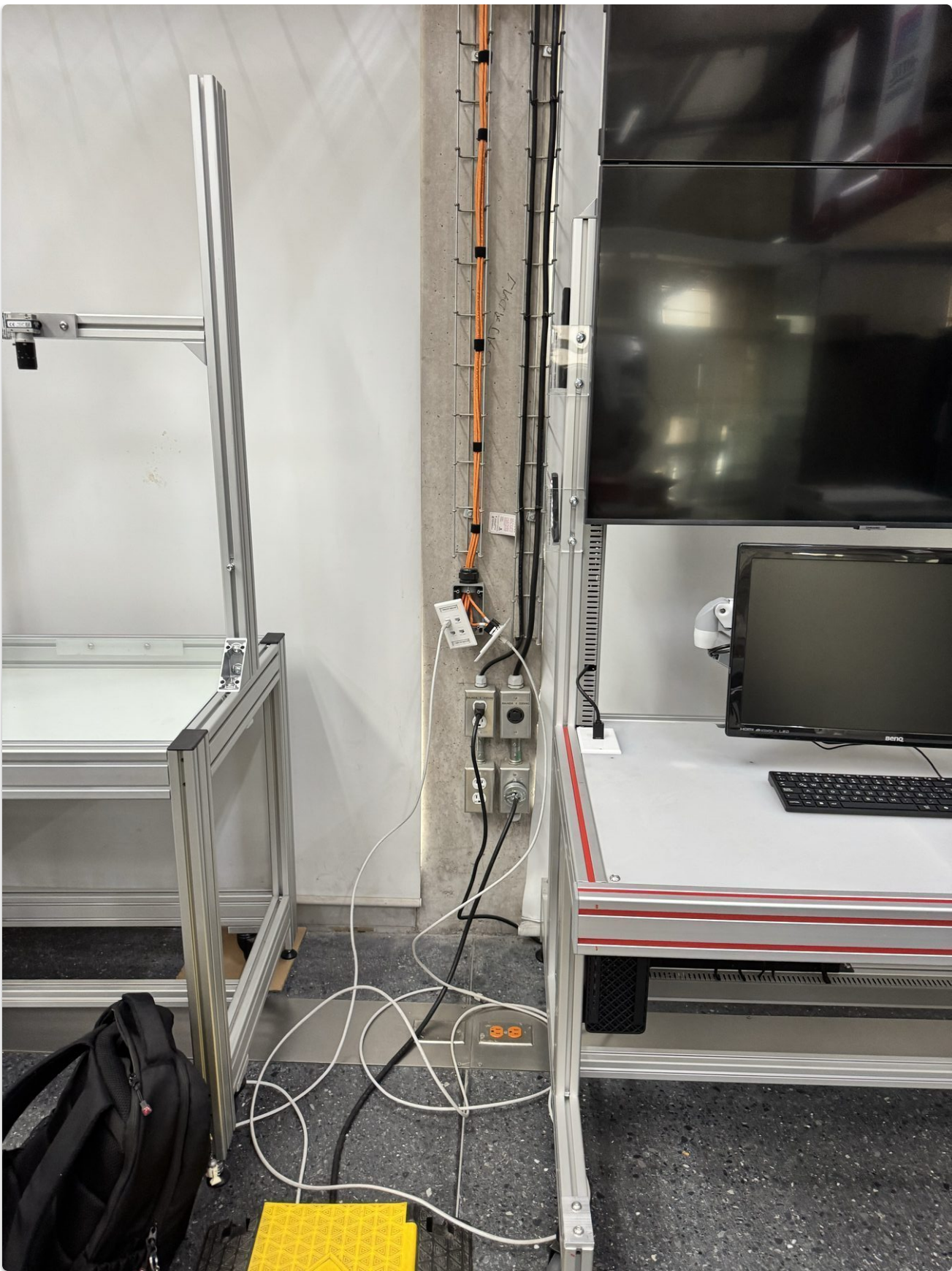
Evidencia fotográfica

1. Conexión del robot o celda de trabajo



La primera fotografía muestra el punto de conexión del robot o de la celda de trabajo con la infraestructura de comunicación.

2. Terminal de red del laboratorio



La segunda fotografía muestra la terminal de red a la que llega la conexión del equipo. Esta terminal funciona como punto de terminación del cableado y no como un dispositivo activo de comunicación.

3. Recorrido por la bandeja portacables



Los cables Ethernet recorren la bandeja portacables del laboratorio. La bandeja organiza y protege el cableado durante su recorrido hacia el gabinete.

4. Entrada del cableado al gabinete



Los cables naranjas entran al gabinete de comunicaciones, donde se concentran las conexiones procedentes del laboratorio.

5. Organización interna del gabinete



Dentro del gabinete se observan los patch panels, las conexiones etiquetadas y los equipos de red. Esta organización permite identificar a qué puerto y dispositivo corresponde cada cable.

6. Switch central



La última fotografía muestra el switch HP 5130, que funciona como punto central para los dispositivos conectados a esta parte de la red.

Justificación de la topología

Considero que la arquitectura montada en el Laboratorio de Industria 4.0 corresponde a una topología física de estrella. Los robots y demás equipos están conectados a terminales de red. Desde ahí, los cables Ethernet recorren las bandejas hasta llegar al gabinete de comunicaciones, donde las conexiones terminan en un switch central.

El switch es el punto en el que se centraliza la comunicación. Desde ahí se distribuye hacia los diferentes equipos y también puede enlazarse con la red de la universidad. Me parece muy interesante que los puertos, las entradas y las conexiones estén mapeados, porque esto permite saber a qué dispositivo corresponde cada cable.

La cantidad de nodos o dispositivos y la jerarquía de la instalación podrían hacer pensar en distintas arquitecturas. Sin embargo, lo que permite identificarla como estrella es que las conexiones individuales convergen en el switch. Los equipos no están conectados uno después de otro formando un anillo, sino que cada uno utiliza su propia rama hacia el punto central.

Conveniencia de la conexión

Una de las ventajas principales es la escalabilidad del sistema. Se pueden agregar más robots o dispositivos utilizando puertos disponibles, sin modificar toda la red. También existe una mejor organización y es más sencillo localizar una falla, porque cada conexión se encuentra separada y etiquetada.

La red del laboratorio conserva comunicación con otras áreas de la universidad. Al mismo tiempo, podría estar segmentada para permitir el trabajo dentro de la red interna del laboratorio. Este aislamiento no puede confirmarse únicamente con las fotografías, porque depende de la configuración del switch, las VLAN o los equipos de enrutamiento utilizados.

Consecuencias de una interrupción

Si se interrumpe el cable de uno de los robots o dispositivos, solamente ese equipo perdería la comunicación con la red. Los demás podrían continuar funcionando mediante sus conexiones independientes.

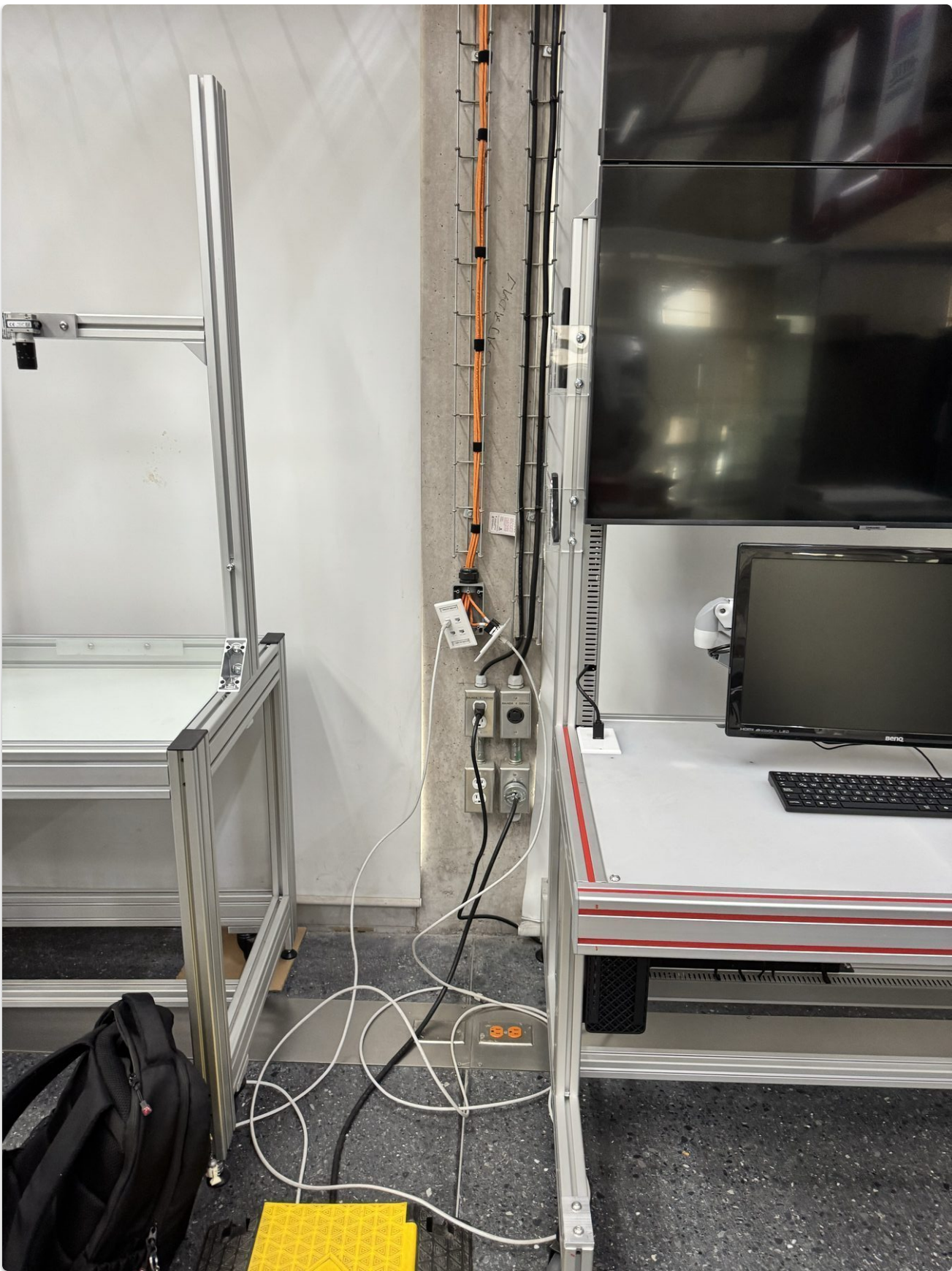
Si el switch central dejara de funcionar, todos los equipos conectados a él quedarían sin comunicación. Por esta razón, el switch facilita la administración y la escalabilidad, pero también representa un punto central de falla.

Ejemplo 2. Cámaras del laboratorio

Topología identificada: estrella.

Dispositivos involucrados: cámaras, enlaces de red, switch central y sistema de monitoreo.

Evidencia fotográfica



La fotografía muestra la zona de trabajo, la terminal de red y los dispositivos conectados a la infraestructura del laboratorio. Las cámaras utilizan esta misma red para enviar su información hacia el punto central.

Justificación de la topología

Considero que las cámaras también forman una topología en estrella porque cada una se conecta de manera independiente a la red y su comunicación converge en el equipo central. Las cámaras no necesitan conectarse una después de otra, como sucedería en un anillo. Cada una mantiene su propio enlace hacia la infraestructura de comunicación.

Conveniencia de la conexión

Esta organización permite agregar cámaras sin modificar las conexiones de las demás. También facilita identificar cuál cámara o enlace presenta una falla y centraliza la supervisión del laboratorio.

Consecuencias de una interrupción

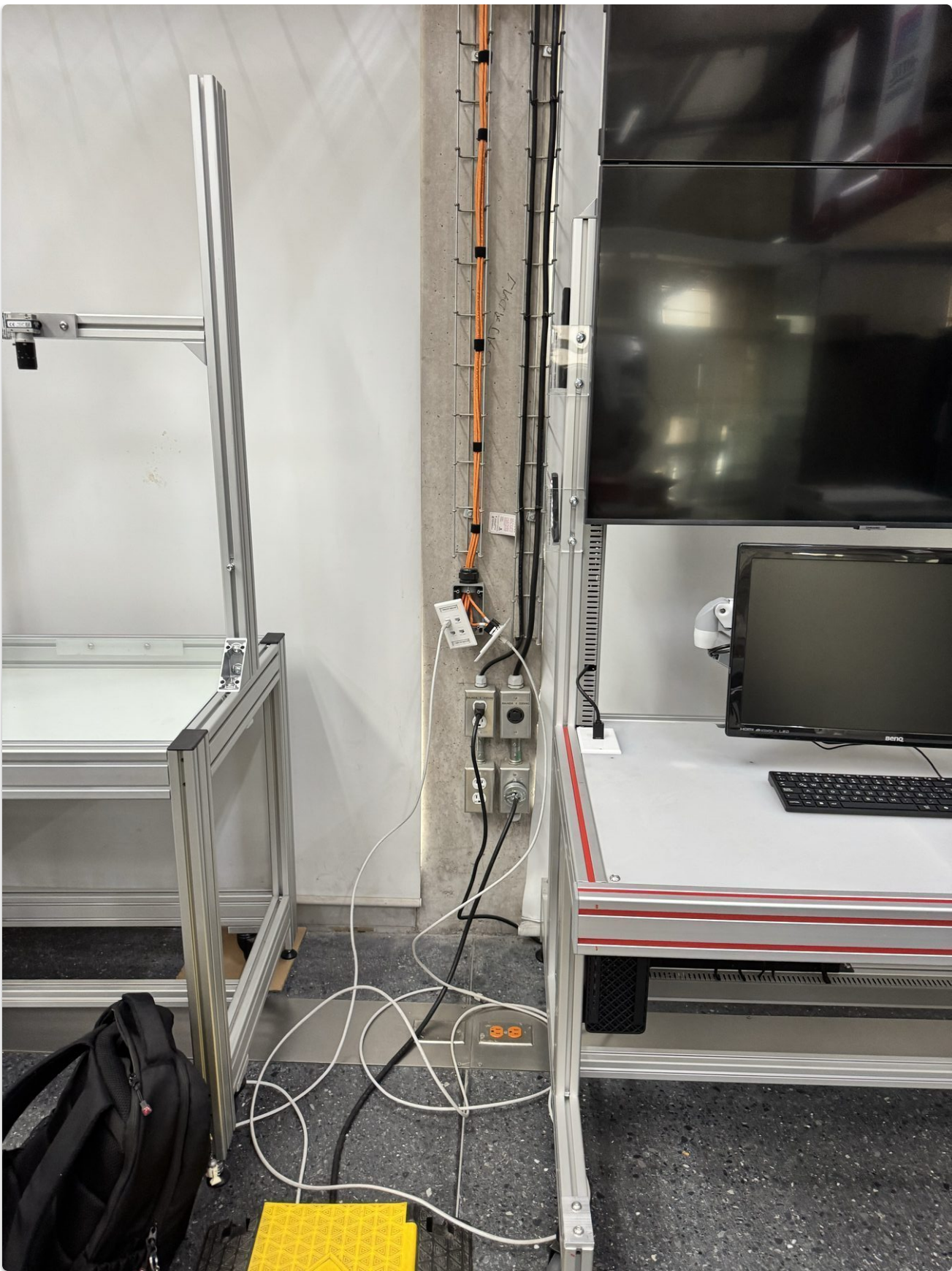
Si falla la conexión de una cámara, solamente se pierde la imagen de ese punto. Las demás pueden continuar comunicándose. Si falla el switch o el equipo central del que dependen, todas las cámaras conectadas a ese elemento quedarían sin comunicación.

Ejemplo 3. Computadoras conectadas por Wi-Fi

Topología identificada: estrella inalámbrica.

Dispositivos involucrados: computadoras, access point, switch y red interna de la universidad.

Evidencia fotográfica



La fotografía muestra una de las computadoras del laboratorio y la infraestructura de red disponible en la zona de trabajo.

Justificación de la topología

Las computadoras conectadas por Wi-Fi también representan una estrella. Cada computadora se comunica con un access point central y este se conecta con el resto de la red. No corresponde a una malla porque las computadoras no se enlazan entre sí para reenviar la información ni ofrecen rutas alternativas. Todas dependen del access point para acceder a la red.

Conveniencia de la conexión

La estrella inalámbrica permite conectar varias computadoras sin extender un cable hasta cada puesto. También facilita agregar o retirar equipos y conservar un punto central para administrar el acceso a la red.

Consecuencias de una interrupción

Si una computadora pierde su conexión, las demás pueden continuar trabajando. Si el access point deja de funcionar, todas las computadoras que dependen de él pierden el acceso, aunque otros segmentos de la red del laboratorio pueden seguir operando.

Reflexión final

En los tres ejemplos observados se utiliza la topología en estrella: los robots convergen en el switch, las cámaras se comunican mediante un punto central y las computadoras se conectan a un access point. Considero que esta topología es adecuada para una red industrial porque permite organizar distintos tipos de dispositivos, agregar nuevos equipos y detectar fallas con mayor facilidad. La interrupción de una sola rama afecta únicamente al dispositivo conectado a ella, mientras que el resto de la red puede continuar funcionando.

Referencias

- Fotografías propias tomadas en el Laboratorio de Industria 4.0 el 26 de agosto de 2026.
- [Protocolos de comunicación y control de un brazo robótico](#).
- [Actividad en Moodle](#).